

B00 内积、正交与投影

定位：本 Bridge 将空间几何、线性代数坐标和函数投影翻译到同一内积语言，不重复各 Topic 的个体定义。

母接口

内积 $\rightarrow$ 长度 $\rightarrow$ 角度 $\rightarrow$ 正交 $\rightarrow$ 投影 $\rightarrow$ 最小误差分解。

1. 投影不是“画一条垂线”而是求最优系数

对非零向量 u ，向量 v 在 $\text{span}\{u\}$ 上的投影为

$$\text{proj}_u v = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u, \quad v = \text{proj}_u v + r, \quad r \perp u.$$

系数来自令误差平方 $\|v - cu\|^2$ 最小；求导得 $c = \langle v, u \rangle / \langle u, u \rangle$ 。因此正交分解同时承担几何高度和代数最小二乘两种意义。

2. 多方向与正交基

若 $\{e_i\}$ 是正交基，则

$$v = \sum_i \frac{\langle v, e_i \rangle}{\langle e_i, e_i \rangle} e_i.$$

标准正交时系数简化为 $\langle v, e_i \rangle$ 。函数空间中把有限维求和换成积分：

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx, \quad c_n = \frac{\langle f, \phi_n \rangle}{\langle \phi_n, \phi_n \rangle}.$$

这解释 B08 的 Fourier 系数，但不替代其收敛定理。

3. 资格与反桥

- 几何垂直、向量正交、函数正交分别依赖不同内积或方向对象；
- 正交不等于概率独立，也不自动等于统计不相关；
- 投影公式必须先确认内积、目标子空间和分母非零。

4. 最小例子与调用

取 $v = (2, 1)^T, u = (1, 1)^T$ ，则

$$\text{proj}_u v = \frac{3}{2}(1, 1)^T, \quad r = v - \text{proj}_u v = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)^T, \quad \text{quadr}^T u = 0.$$

题面出现“最近、最小误差、垂足、正交系数”时，先调用这条“投影 + 正交残差”分解。

检查句

当前的“垂直”是哪个对象之间的内积为零？投影留下的残差是否真的与目标子空间正交？坐标系或权函数是否已经固定？